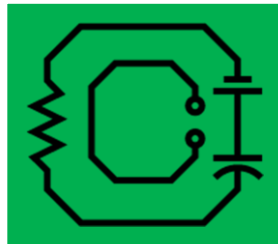


UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Groupe technique



Compétition de
Conception de
Circuits Imprimés

Documentation C3I

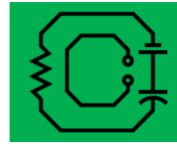
Hub Pomodoro

Rédigé par :
Équipe #3,
Charles-Ariel Dion
Jacob Turcotte

En date du : 21 avril 2025

Table des matières

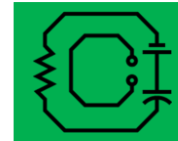
- 1. Introduction4
 - 1.1. Contexte d’application.....4
 - 1.2. Contraintes du projet4
 - 1.2.1. Contraintes technologiques4
 - 1.2.2. Contraintes de temps et de budget4
 - 1.3. Description du produit réalisé6
 - 1.3.1. Présentation globale6
- 2. Développement7
 - 2.1. Conception électronique7
 - 2.1.1. Choix technologiques7
 - 2.1.2. Schémas électriques et conception PCB8
 - 2.2. Conception informatique.....9
 - 2.2.1. Présentation globale du code9
 - 2.2.2. Librairies10
 - 2.3. Gestion11
 - 2.3.1. Budget.....11
- 3. Conclusion13



Des points sont associés à la présentation du document :

- Description des figures/tableaux et introduction de ceux-ci (pas de renvoi nécessaire),
- Titres descriptifs (vous pouvez ajouter des sous-sections),
- Mise en page des éléments (mettre la page en paysage si jugé nécessaire),
- Mise à jour de la table des matières et du nom du document,
- Paragraphes en « justifié »,
- etc.

N'oubliez pas de supprimer le texte exemple avant de remettre votre document. Ce document doit faire **maximum** 10 pages, excluant les annexes (vous pouvez mettre des images/tableaux en annexe pour sauver de l'espace au besoin). Le but n'est pas d'écrire au long juste pour écrire, mais de vraiment répondre aux questions. Le document peut être aussi court que vous le souhaitez, tant que vous répondez à tout!



1. Introduction

1.1. Contexte d'application

Notre objectif est simple : nous possédons tous les deux un ordinateur portable Framework. Notre principal problème n'est pas la flexibilité des ports, mais leur nombre limité. De plus, nous tenions absolument à réaliser un projet Pomodoro que nous utiliserions réellement après la fin de la compétition.

C'est pourquoi nous concevons un hub USB 2.0, compatible avec les ports interchangeables des ordinateurs Framework, et équipé d'un écran ainsi que d'un encodeur rotatif, afin d'offrir une application Pomodoro intégrée.

Nous l'appelons le Hub Pomodoro.

1.2. Contraintes du projet

1.2.1. Contraintes technologiques

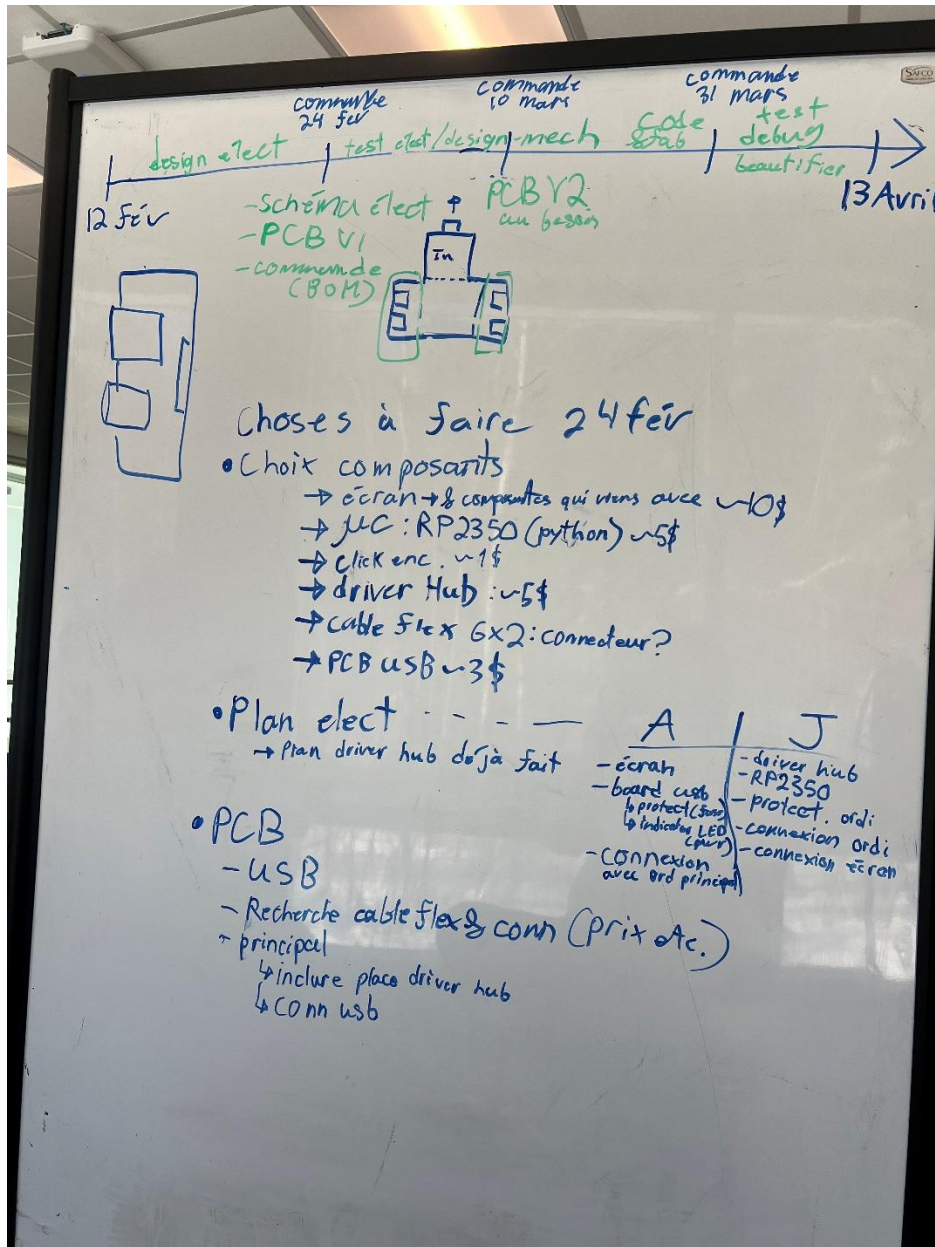
Le concours C3I permet d'utiliser n'importe quelle technologie, tant que cela respecte le budget. Cela dit, nous tenions absolument à utiliser le RP2350 — ce qui s'est avéré problématique.

Le RP2350, fabriqué par la fondation Raspberry Pi, n'est disponible sur Digikey et Mouser qu'en commande « bulk » de 500 unités ou plus, depuis le 17 mars 2025. On pouvait en trouver sur LCSC au 1er février, mais ils étaient souvent en rupture de stock et les quantités minimales de commande étaient déjà de 50 unités. Pour cette raison, tous les microcontrôleurs que nous avons utilisés ont été commandés sur AliExpress. En date du 20 avril 2025, les problèmes rencontrés sont soit liés à des erreurs de soudure (skill issue), soit à la fiabilité douteuse des MCU achetés via cette plateforme. À ce jour, nous ne possédons aucun RP2350 provenant d'une source réellement fiable.

Deuxième contrainte technologique : le PCB doit fonctionner quelle que soit l'orientation du hub. On veut pouvoir l'utiliser des deux côtés de l'ordinateur portable. Les entrées et sorties doivent donc être symétriques, et l'écran doit être programmé pour pouvoir s'adapter automatiquement à l'orientation.

Troisième et dernière contrainte : le PCB et le boîtier doivent être compatibles avec les ports modulaires des ordinateurs Framework. Comme l'objectif est d'utiliser ce hub avec notre propre laptop, beaucoup de temps et de réflexion ont été investis pour garantir cette compatibilité.

1.2.2. Contraintes de temps et de budget



Contraintes de Budget :

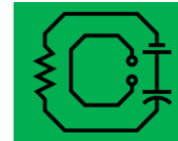
BOM max : 30 \$ CAD (prix réels, ex. DigiKey). Composants recyclés permis (prix à documenter).

Budget total de développement : 100 \$ CAD.

PCB : max 10 cm x 10 cm. Multicouches permis (ex. 4 couches – 2 couches = diff. à inclure dans BOM).

Commandes de PCB :

1 = 5 pts, 2 = 4 pts, 3 = 2 pts, 4+ = 0 pt



1.3. Description du produit réalisé

Nous avons rencontré deux problèmes majeurs.

Premièrement, il y a eu un manque de communication lors de la commande des composantes. En conséquence, la puce responsable de la gestion du hub USB 2.0, la CH334F, n'a pas été commandée. De plus, en date du 20 avril 2025, toutes les composantes utilisées proviennent de récupération, issues d'autres projets. Nous avons réussi à réunir tout le nécessaire sauf l'inducteur de $3.3\ \mu\text{H}$, l'encodeur rotatif et le CH334F. Le hub est donc capable d'alimenter d'autres circuits, mais il ne peut pas communiquer via USB.

Deuxièmement, nous avons eu beaucoup de difficultés avec les RP2350B. Il y a d'abord eu des problèmes de communication avec la puce, causés par un mauvais schéma électrique, ainsi que plusieurs défis liés à la soudure. En plus de ça, le RP2350B s'est avéré difficile à obtenir, et nous n'en avons pas de rechange. Pour ces raisons, la version finale, en date du 20 avril 2025, utilise à la place un dev board Raspberry Pi Pico RP2040.

Cela étant dit, le code fonctionne, l'écran aussi, nous avons remplacé l'encodeur par un bouton-poussoir, et le hub est capable d'alimenter jusqu'à 4 circuits avec une tension de 5 V et un courant maximal de 3 A.

1.3.1. Présentation globale

Notre projet, le Hub Pomodoro, est un accessoire modulaire conçu spécifiquement pour les ordinateurs portables Framework, avec l'objectif de combiner utilité réelle, intégration matérielle et simplicité d'utilisation. Le dispositif prend la forme d'un hub USB 2.0 à 6 ports, entièrement compatible avec les ports interchangeables Framework, tout en intégrant une application Pomodoro directement accessible via un écran OLED et une interface utilisateur simple basée sur un encodeur rotatif ou un bouton unique.

L'idée derrière le projet était double :

Répondre à un besoin réel — le manque de ports USB sur les ordinateurs Framework.

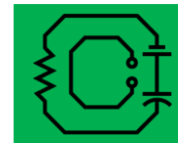
Concevoir un outil concret, réutilisable et personnellement utile — un minuteur Pomodoro physique qui s'intègre directement à notre environnement de travail quotidien.

Sur le plan technique, le système est séparé en deux parties principales :

Une section Hub USB 2.0, basée sur la puce CH334F, qui gère la distribution de l'alimentation et la connectivité USB.

Une section microcontrôleur, basée initialement sur le RP2350, puis remplacée par un RP2040, qui contrôle l'écran OLED, l'interface utilisateur, et l'application Pomodoro.

Le tout est monté sur un PCB 4 couches symétrique de 0,8 mm d'épaisseur, conforme aux contraintes mécaniques des modules Framework. L'alimentation est centralisée, avec un circuit de protection à l'entrée pour assurer la sécurité des composants et éviter tout court-circuit en aval.



2. Développement

2.1. Conception électronique

2.1.1. Choix technologiques

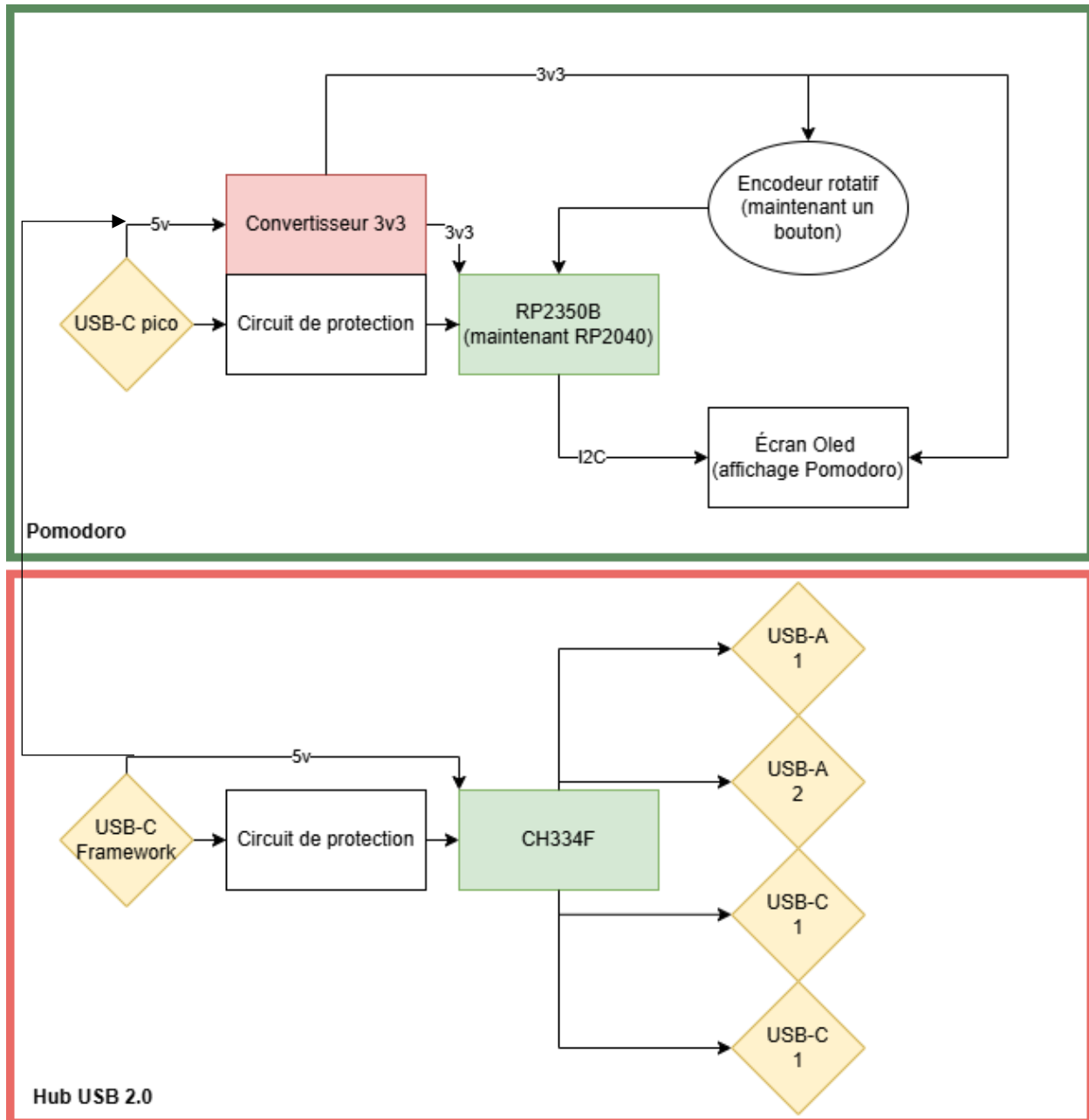
Le choix du RP2040 ou du RP2350 comme microcontrôleur s'explique principalement par leur compatibilité avec MicroPython, un langage de haut niveau particulièrement adapté au prototypage rapide. MicroPython permet de développer rapidement, de tester facilement les fonctions, et surtout, il rend le code beaucoup plus lisible et modifiable, ce qui est idéal pour un projet évolutif comme le Hub Pomodoro. Le RP2040, avec sa double-core ARM Cortex-M0+ et son large support communautaire, est déjà bien éprouvé. Le RP2350, quant à lui, est une nouvelle version plus intégrée, avec davantage de fonctionnalités, et qui garde la compatibilité avec l'écosystème Raspberry Pi tout en offrant une meilleure efficacité énergétique et des options de connectivité plus modernes.

Nous avons choisi d'intégrer un encodeur rotatif avec bouton intégré comme interface principale, car c'est une solution à la fois compacte, intuitive et agréable à utiliser. Il permet une navigation fluide dans les menus, un réglage précis des durées, et son bouton intégré ajoute une fonctionnalité de validation ou de retour très pratique. C'est une interface qui donne une sensation physique de contrôle, plus satisfaisante qu'un simple bouton ou une interface tactile dans un contexte aussi simple.

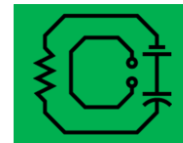
L'ajout d'un écran était essentiel pour rendre le minuteur Pomodoro réellement utilisable. L'affichage permet de visualiser en temps réel le temps restant, de changer les modes (focus, pause, longues pauses), d'ajouter des animations ou icônes ludiques, et même de présenter des statistiques à l'utilisateur. Sans écran, le dispositif perd une grande partie de son aspect interactif et esthétique.

Enfin, le choix du CH334F pour la gestion du hub USB 2.0 repose sur sa simplicité d'intégration et son coût réduit. C'est une puce pensée pour les projets compacts qui nécessitent à la fois alimentation et communication USB, tout en maintenant une compatibilité avec les normes USB 2.0. Elle permet d'ajouter plusieurs ports USB tout en minimisant la complexité du circuit imprimé, ce qui en fait un excellent choix pour un projet comme le nôtre.

2.1.2. Schémas électriques et conception PCB



Le circuit a été conçu de manière que la section Pomodoro soit totalement indépendante du hub USB 2.0, à l'exception de l'alimentation partagée. Cette séparation permet d'isoler les problèmes potentiels entre les deux systèmes, ce qui rend le déverminage (debugging) beaucoup plus simple et efficace. Le microcontrôleur n'est utilisé que pour le fonctionnement de l'application Pomodoro et n'interagit pas avec la gestion USB du hub.



Un circuit de protection a également été ajouté à l'entrée USB-C du Raspberry Pi Pico ainsi qu'à l'entrée destinée au port modulaire Framework. En revanche, aucune protection n'a été ajoutée aux sorties des ports USB gérés par le CH334F. L'idée ici est que la protection en amont (à l'entrée) soit suffisante pour bloquer l'alimentation en cas de problème en aval, simplifiant ainsi la conception tout en assurant un minimum de sécurité électrique.

Pour plus de détail, allez voir le schéma électrique dans le même répertoire que ce document.

La conception du PCB a été réalisée en 4 couches, afin de mieux gérer les signaux différentiels USB et la distribution de puissance. Le circuit comprend un total de 6 ports USB, chacun devant être capable de fournir jusqu'à 5 V / 3 A, tout en respectant les exigences en matière de lignes différentielles pour la transmission de données.

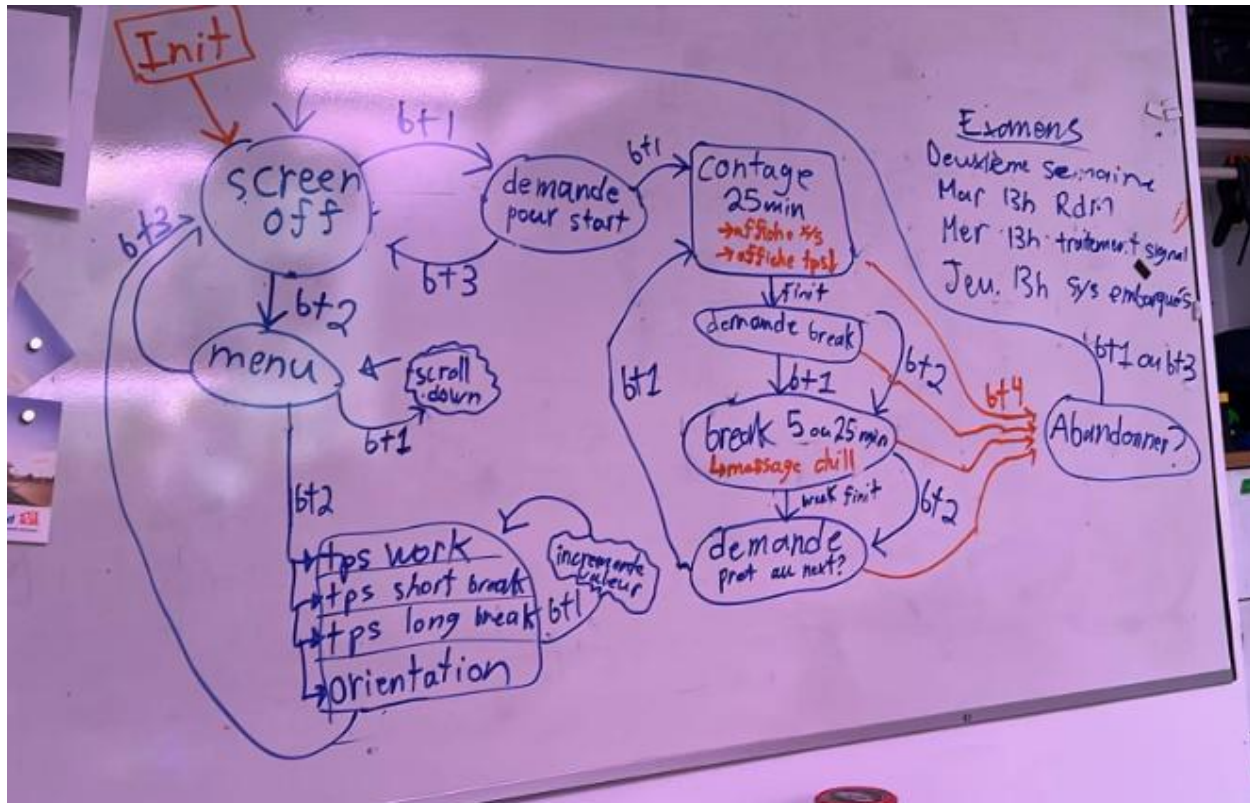
Le PCB a été conçu de façon symétrique, ce qui permet une utilisation identique quel que soit le côté de l'ordinateur Framework sur lequel il est branché. Cette approche réduit les erreurs d'orientation et améliore l'ergonomie.

Enfin, le PCB a une épaisseur de 0,8 mm, une contrainte mécanique imposée par le format des ports interchangeables des ordinateurs Framework. Cette épaisseur permet une insertion correcte dans les emplacements prévus à cet effet, tout en maintenant une bonne solidité.

Pour plus de détail, allez voir le PCB dans le même répertoire que ce document.

2.2. Conception informatique

2.2.1. Présentation globale du code



En l'absence d'encodeur rotatif pour la navigation, nous avons décidé d'utiliser un seul bouton poussoir. La navigation dans les menus et l'interaction avec les valeurs se fait en mesurant la durée des appuis :

Bt1 : Appui court

Bt2 : Appui long

Bt3 : Aucun signal détecté pendant plus de 4 secondes (inactivité)

Cette méthode simple mais efficace permet de gérer différentes interactions sans interface complexe, tout en conservant une bonne expérience utilisateur.

2.2.2. Bibliothèques

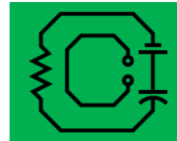
Nous avons utilisé et adapté quatre bibliothèques dans ce projet, dont deux ont été développées par nous-mêmes, et deux proviennent de sources en ligne :

SSD1306_I2C : Bibliothèque trouvée en ligne, elle permet d'interagir avec les registres de l'écran OLED via le protocole I2C, et de contrôler l'affichage de base.

oled : Également trouvée en ligne, elle permet des fonctionnalités avancées telles que l'affichage d'images, la génération de texte, la sélection de polices variées, et même des animations.

OledScreen : Développée par nous, cette bibliothèque combine les deux précédentes pour gérer l'affichage complet des menus et des différents états de l'application Pomodoro.

Button : Aussi développée en interne, cette bibliothèque permet la gestion non-bloquante du bouton unique. Elle ne repose sur aucune interruption, et utilise un système de lecture cyclique pour détecter les différents types d'appuis.

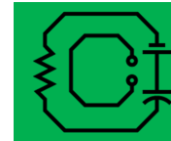


2.3. Gestion

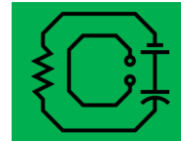
2.3.1. Budget

Parce que toutes les pièces ont été recyclé, notre coût de développement fut relativement bas. Ce qui nous a coûté le plus chère sont les commandes de PCB à cause du 0.8mm requis. Il a le RP2350B à 3,76\$, le dev board à 4,60\$(x2), l'écran à 5.33\$(x3) et les 2 commandes de PCB à 18.80\$ (x2 + shipping). Au total, le développement de ce PCB a couté 66.55\$

Si nous avons commandé toutes les pièces, le coût pour 1 Pomodoro Hub USB2.0 aurait été de 28.84\$ (20.84\$ pour les pièces et 8.00\$ pour le PCB 4 couches).



Reference	Qty	Value	Footprint	Distributeur	Prix
C201,C202,C203	12	0.1uF	Capacitor_SMD:0603	Icsc	0,0016
C209,C216	2	4.7uF	Capacitor_SMD:0603	Icsc	0,0042
C213	1	10uF	Capacitor_SMD:0603	Icsc	0,0062
C214,C215	2	10pF	Capacitor_SMD:0603	Digikey	0,036
C218	1	1uF	Capacitor_SMD:0603	Icsc	0,0066
C302,C304	2	4,7µF	Capacitor_SMD:0603	Icsc	0,0042
C401,C402	2	10µF	Capacitor_SMD:0603	Icsc	0,0062
C403	1	1µF	Capacitor_SMD:0603	Icsc	0,0066
C501,C502	2	1n	Capacitor_SMD:0603	Icsc	0,0017
C503	1	100n	Capacitor_SMD:0603	Icsc	0,0016
D301	1	Green_power	Diode_SMD:0603	Icsc	0,073
D401	1	PORT1	Diode_SMD:0603	Icsc	0,073
D402	1	PORT2	Diode_SMD:0603	Icsc	0,073
D403	1	PORT3	Diode_SMD:0603	Icsc	0,073
D404	1	PORT4	Diode_SMD:0603	Icsc	0,073
D405	1	ACTIVE	Diode_SMD:0603	Digikey	0,073
F301,F401	2	SMD0805B11	Fuse:Fuse_0805	Digikey	0,19
FB301,FB401	2	600 @100MHz	Resistor_SMD:0603	Digikey	0,6
J201	1	USB_C_PICO	Connector_USB_C	Icsc	0,0616
J202	1	DEBUG	Connector_P-10		0
J402,J404	2	USB_C_Receptacle	Connector_USB_C	Icsc	0,0616
J403,J405	2	USB_A	Connector_USB_A	Amazon	0,0347
J501	1	Conn_I2C_EEPROM	Connector_P-10		5,33
L201	1	3.3uH	Resistor_SMD:0603	Digikey	0,15
P1	1	USB_C_Plugger	JT_USB_C_UP	Icsc	0,0616
Q301,Q401	2	AO3401A	Package_TO18	Digikey	0,7
R201,R202,R203	3	5.1k	Resistor_SMD:0603	Digikey	0,015
R203,R501,R502	4	10k	Resistor_SMD:0603	Icsc	0,0008
R204,R209	2	1k	Resistor_SMD:0603	Icsc	0,001
R205,R206,R207	3	27	Resistor_SMD:0603	Digikey	0,013
R208	1	NP	Resistor_SMD:0603		0
R303	1	330	Resistor_SMD:0603	Icsc	0,0008
R403,R404,R405	4	5.1k	Resistor_SMD:0603	Digikey	0,015
R405,R406	2	220	Resistor_SMD:0603	Icsc	0,0009
R407	1	470	Resistor_SMD:0603	Icsc	0,0007
SW201	1	SW_BOOTSEL	Button_Switch	Icsc	0,0729
SW202	1	SW_RESET	Button_Switch	Icsc	0,0729
SW501	1	RotaryEncoder	Rotary_Encoder	Digikey	2,66
U202	1	RP2350B-QFN	Package_DFN	Aliexpress	3,76
U203	1	W25Q128JMF	Package_SO8	Digikey	1,92
U301	1	AP7361C-33E	Package_TO18	Digikey	1,56
U401	1	SRV05-4	Package_TO18	Digikey	0,108
U402	1	CH334F	Package_DFN	Icsc	0,55
Y201	1	CM4012M000	Crystal:Crystals	Digikey	0,34
Y401	1	12MHz	Crystal:Crystals	Digikey	0,29
				Total:	20,8449



3. Conclusion

Le développement du Hub Pomodoro a été une expérience riche en apprentissages, marquée par des défis techniques, des imprévus d'approvisionnement et de nombreuses itérations. Malgré les obstacles, nous avons réussi à livrer un prototype fonctionnel, capable de remplir ses deux rôles : alimenter plusieurs périphériques via USB et offrir une interface de gestion du temps basée sur la méthode Pomodoro.

Les principales difficultés rencontrées ont concerné la disponibilité des composants, notamment le RP2350 et le CH334F, qui nous ont forcés à revoir notre planification et à adapter le design en conséquence. Le remplacement du microcontrôleur par un Raspberry Pi Pico (RP2040) a été une solution pragmatique qui nous a permis d'assurer le fonctionnement de la partie logique. De plus, des erreurs dans le schéma électrique initial et des problèmes de soudure ont ralenti le développement, mais nous ont aussi permis de renforcer notre compréhension des bonnes pratiques en conception matérielle. Ce projet nous a permis de consolider des compétences en électronique embarquée, programmation MicroPython, design de PCB multi-couches, mais aussi en gestion de projet, en particulier dans un contexte de contraintes réelles (temps, budget, disponibilité).

Plusieurs pistes d'amélioration sont envisagées pour la suite : réintégrer un encodeur rotatif pour une navigation plus fluide, finaliser la gestion complète du CH334F afin d'ajouter la communication USB aux fonctions déjà en place, renforcer la protection électrique des sorties, et ajouter des fonctionnalités logicielles telles que des durées personnalisables, un historique des sessions ou encore des notifications visuelles et sonores. Une mise à jour possible via USB et une optimisation mécanique du PCB seraient également des ajouts pertinents pour améliorer l'usage au quotidien.

En résumé, le Hub Pomodoro est un premier prototype abouti, conçu pour un usage personnel mais extensible, qui allie utilité réelle et exploration technique. C'est un projet que nous souhaitons continuer à faire évoluer, autant pour l'apprentissage qu'il nous apporte que pour l'outil pratique qu'il représente.